МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Анализ, моделирование и оптимизация систем»:

Тема: Моделирование центра массового обслуживания

Студент гр. 2303 ___ Ламашовский Д.В.

Преподаватель ___ Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Целью работы является изучение модели обслуживания заявок с неограниченной очередью. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Изучить модель обслуживания заявок со схожими законами распределения потока заявок и обслуживания;
2. Изучить модель обслуживания заявок с различными законами распределения потока заявок и обслуживания;
3. Запрограммировать модель;
4. Сравнить практические результаты с теоретическими.

Задание

Необходимо смоделировать систему обслуживания заявок с неограниченной очередью с пуассоновским потоком заявок (время отправки сообщения — случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону) и тремя различными потоками обслуживания (время обслуживания — случайная величина, распределенная по равномерному, показательному или треугольному закону).

Провести эксперимент и выяснить практические характеристики модели.

Провести теоретический расчет этих параметров.

Оценить результаты.

Вариант №10: ρi = 0,55; 0,75, N = 1000; 47500

Выполнение работы

1. Общая информация о модели

Для обеспечения в экспериментах необходимых значений приведенной интенсивности ρ, вычисляемой по формуле:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu};$$

где λ – это интенсивность потока заявок (в этой работе он всегда распределен

по показательному закону), а μ – это интенсивность потока обслуживания. Для удобства положим, что $\mu = 1$. Этого можно добиться следующим образом:

- Для равномерного закона нужно взять параметр $a = 2$;
- Для показательного закона нужно взять параметр $\lambda = 1$;
- Для треугольного закона нужно взять параметры $a = 0, b = 0, c = 3$.

Во всех трёх случаях математическое ожидание равно 1, а значит и интенсивность потока обслуживания также равно 1. Поскольку $\mu = 1$, то $\rho = \lambda$. Значения приведенных интенсивности даны по условию, а значит мы можем найти математическое ожидание.

Для $\rho = 0.55$ получаем, что параметр показательного закона $\lambda = 0.55$, для $\rho = 0.75$ получаем, что параметр показательного закона $\lambda = 0.75$.

В ходе моделирования была построена таблица. Для каждого покупателя были определены следующие значения:

- *arrival_time_distance* - время с прибытия предыдущего покупателя;
- *arrival_time* - время с прибытия первого покупателя;
- *service_time* - время обслуживания;
- *service_delay* - длина очереди в минутах на момент прибытия покупателя;
- *queue_pop_time* - время окончания ожидания в очереди;
- *queue_length* - количество заявок в очереди;

Исследуемые характеристики модели можно вычислить на основе этих значений:

- QM (максимальная длина очереди) – максимум в столбце *queue_length*;
- QA (средняя длина очереди) – отношение суммы элементов столбца *service_delay* ко времени конца обслуживания последнего клиента;
- QZ (число заявок, поступивших на обслуживание без очереди) – количество нулей в столбце *service_delay*;

- QT (среднее время пребывания заявки в очереди) – отношение суммы элементов столбца *service_delay* к числу клиентов;
- QX (среднее время пребывания заявки в очереди без нулевых входов) – отношение суммы элементов столбца *service_delay* к числу клиентов без QZ;
- FR (коэффициент нагрузки) – отношение времени работы обслуживающего устройства (сумма столбца *service_time*) ко времени конца обслуживания последнего клиента;
- FT (среднее время обслуживания заявки) – среднее значение в столбце *service_time*.

2. Равномерный закон

Для равномерного закона с параметром $a = 2$ были получены следующие теоретические оценки:

Среднее время обслуживания (оценка FT): $\overline{t_{\text{общ}}} = \frac{1}{\mu} = 1$;

Коэффициент вариации времени обслуживания: $\vartheta = \frac{\sigma_{\overline{t_{\text{общ}}}}}{\overline{t_{\text{общ}}}} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$;

Среднее число заявок в очереди (оценка QA) $\bar{r} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)}$;

$$\bar{r}_1 = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)} = \frac{0.55^2(1+\frac{1}{3})}{2(1-0.55)} = \frac{0.55^2(1+\frac{1}{3})}{2(1-0.55)} \approx 0.448;$$

$$\bar{r}_2 = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)} = \frac{0.75^2(1+\frac{1}{3})}{2(1-0.75)} = \frac{0.75^2(1+\frac{1}{3})}{2(1-0.75)} = 1.5;$$

Среднее время ожидания в очереди (оценка QT) $\overline{t_{\text{ож}}} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2\lambda(1-\rho)} = \frac{\bar{r}}{\lambda}$;

$$\overline{t_{\text{ож}_1}} = \frac{\bar{r}_1}{0.55} \approx 0.815;$$

$$\overline{t_{\text{ож}_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} = 2;$$

Результаты моделирования для $\lambda = 0.55$ представлены в Таблице 1, для

$\lambda = 0.75$ представлены в Таблице 2.

Таблица 1. Результаты моделирования для равномерного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.55$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT
1000	8	0.398	469	0.732	1.379	0.541	0.997
2000	8	0.446	862	0.801	1.407	0.556	0.998
4000	8	0.467	1772	0.850	1.527	0.558	1.018
8000	9	0.446	3604	0.799	1.455	0.553	0.991
16000	10	0.430	7369	0.786	1.457	0.545	0.998
32000	12	0.454	14285	0.827	1.495	0.549	0.999
47500	10	0.433	21582	0.793	1.453	0.546	0.998
Оценка		0.448		0.815		0.55	1

Таблица 2. Результаты моделирования для равномерного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT
1000	12	1.472	251	1.958	2.615	0.766	1.020
2000	12	1.296	527	1.714	2.327	0.750	0.992
4000	15	1.490	993	2.012	2.676	0.744	1.004
8000	13	1.289	2073	1.742	2.351	0.739	0.999
16000	17	1.417	4141	1.905	2.570	0.748	1.007
32000	22	1.523	7918	2.035	2.703	0.751	1.004
47500	28	1.483	11961	1.971	2.635	0.751	0.998
Оценка		1.5		2		0.75	1

Результаты эксперимента совпадают с теоретической оценкой, а большее число заявок приближает практические значения к полученной оценке. Значения стабилизируются начиная с $N = 32000$.

3. Показательный закон

Для показательного закона с параметром $\lambda = 1$ были получены следующие теоретические оценки:

Среднее время обслуживания (оценка FT): $\overline{t_{\text{общ}}} = \frac{1}{\mu} = 1$;

Коэффициент вариации времени обслуживания: $\vartheta = \frac{\sigma_{\overline{t_{\text{общ}}}}}{\overline{t_{\text{общ}}}} = \frac{1}{1} = 1$;

Среднее число заявок в очереди (оценка QA) $\bar{r} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)}$;

$$\bar{r}_1 = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)} = \frac{0.55^2(1+1)}{2(1-0.55)} = \frac{0.55^2}{1-0.55} \approx 0.672;$$

$$\bar{r}_2 = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)} = \frac{0.75^2(1+1)}{2(1-0.75)} = \frac{0.75^2}{1-0.75} = 2.25;$$

Среднее время ожидания в очереди (оценка QT) $\overline{t_{\text{ож}}} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2\lambda(1-\rho)} = \frac{\bar{r}}{\lambda}$;

$$\overline{t_{\text{ож}_1}} = \frac{\bar{r}_1}{0.55} \approx 1.222;$$

$$\overline{t_{\text{ож}_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} = 3;$$

Результаты моделирования для $\lambda = 0.55$ представлены в Таблице 3, для $\lambda = 0.75$ представлены в Таблице 4.

Таблица 3. Результаты моделирования для показательного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.55$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT
1000	10	0.698	428	1.277	2.232	0.561	1.025
2000	9	0.606	874	1.052	1.868	0.567	0.985
4000	12	0.640	1820	1.169	2.145	0.534	0.975
8000	12	0.649	3725	1.180	2.207	0.542	0.986
16000	13	0.660	7144	1.186	2.143	0.558	1.001
32000	13	0.653	14414	1.194	2.173	0.553	1.010
47500	18	0.680	21472	1.237	2.257	0.550	0.999
Оценка		0.672		1.222		0.55	1

Таблица 4. Результаты моделирования для показательного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT
1000	14	2.055	242	2.740	3.615	0.762	1.016
2000	17	1.875	533	2.472	3.370	0.739	0.795
4000	20	2.095	1059	2.809	3.821	0.734	0.984
8000	26	2.665	1782	3.487	4.486	0.779	1.019
16000	25	2.104	4168	2.818	3.810	0.745	0.998
32000	24	2.210	7971	2.933	3.906	0.752	0.998
47500	29	2.173	12121	2.904	3.899	0.743	0.994
Оценка		2.25		3		0.75	1

Результаты эксперимента совпадают с теоретической оценкой, а большее число заявок приближает практические значения к полученной оценке. Значения стабилизируются начиная с $\mathrm{N} = 32000$.

4. Треугольный закон

Для треугольного закона с параметрами $a = 0, b = 0, c = 3$ были получены следующие теоретические оценки:

Среднее время обслуживания (оценка FT): $\overline{t_{\text{общ}}} = \frac{1}{\mu} = 1$;

Коэффициент вариации времени обслуживания: $\vartheta = \frac{\sigma_{\overline{t_{\text{общ}}}}}{\overline{t_{\text{общ}}}} = \frac{\sqrt{\frac{3^2}{18}}}{1} \approx 0.707$;

Среднее число заявок в очереди (оценка QA) $\bar{r} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)}$;

$$\bar{r}_1 = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)} = \frac{0.55^2(1+0.5)}{2(1-0.55)} \approx 0.504;$$

$$\bar{r}_2 = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2(1-\rho)} = \frac{0.75^2(1+0.5)}{2(1-0.75)} = 1.6875;$$

Среднее время ожидания в очереди (оценка QT) $\overline{t_{\text{ож}}} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)}{2\lambda(1-\rho)} = \frac{\bar{r}}{\lambda}$;

$$\overline{t_{\text{ож}_1}} = \frac{\bar{r}_1}{0.55} \approx 0.916;$$

$$\overline{t_{\text{ож}_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} = 2.25;$$

Результаты моделирования для $\lambda = 0.55$ представлены в Таблице 5, для $\lambda = 0.75$ представлены в Таблице 6.

Таблица 5. Результаты моделирования для треугольного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.55$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT
1000	6	0.414	466	0.760	1.424	0.526	0.965
2000	8	0.440	923	0.807	1.499	0.551	1.012
4000	10	0.512	1815	0.942	1.724	0.543	0.999
8000	11	0.498	3578	0.906	1.640	0.549	0.998
16000	11	0.482	7288	0.876	1.610	0.549	0.996
32000	9	0.503	14322	0.914	1.656	0.553	1.006
47500	11	0.496	21623	0.904	1.659	0.545	0.993
Оценка		0.504		0.916		0.55	1

Таблица 6. Результаты моделирования для треугольного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT
1000	12	2.024	233	2.656	3.463	0.790	1.037
2000	13	1.459	501	1.950	2.602	0.754	1.008
4000	27	2.482	878	3.242	4.154	0.775	1.013
8000	15	1.531	2042	2.047	2.749	0.749	1.001
16000	20	1.760	3866	2.327	3.069	0.758	1.002
32000	19	1.649	8114	2.197	2.944	0.750	0.999
47500	24	1.631	12113	2.182	2.929	0.747	0.999
Оценка		1.6875		2.25		0.75	1

Результаты эксперимента совпадают с теоретической оценкой, а большее число заявок приближает практические значения к полученной оценке. Значения стабилизируются начиная с $\mathrm{N} = 32000$.

5. Среднее время ожидания и СКО

Было проведено 10 экспериментов для потенциального закона распределения потоков заявок и обслуживания. В качестве параметров были взяты значения $N = 32000, \lambda = 0.75$. Полученные практические значения представлены в Таблице 7.

Таблица 6. Среднее время ожидания заявки для потенциального закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QT	2.837	3.094	2.787	2.848	3.119	2.873	3.134	2.986	2.806	2.912

Напомним, что теоретическое значение среднего времени обслуживания для такой модели составляет $\overline{t_{ож_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} = 3$. Рассчитаем СКО для полученных практических значений:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \ldots + x_{10}}{10} = 2.9396;$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i - \bar{x})^2} = 0.127;$$

Оценим полученный результат с помощью доверительного интервала на уровне 0.95, для которого критическое значение составляет 1.96:

$$\bar{x} \pm Z\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2.9396 \pm 1.96 \cdot \frac{0.127}{\sqrt{10}} = 2.9396 \pm 0.079$$

Теоретическое значение среднего времени обслуживания входит в полученный доверительный интервал.

Исходный код программы представлен в Приложении А.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована система обслуживания заявок с неограниченной очередью с пуассоновским потоком заявок и тремя различными потоками обслуживания. В ходе эксперимента были

получены практические характеристики модели, которые совпали с теоретическими оценками. Увеличение числа заявок вело к уточнению практических характеристик моделей.

В ходе дополнительного эксперимента с десятью запусками удалось оценить среднее время ожидания заявки с помощью доверительного интервала на уровне 0.95. В результате этого эксперимента было показано, что теоретическая оценка попадает в полученный доверительный интервал.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
from random import random
from math import log, floor, ceil
from statistics import mean, stdev
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas import DataFrame

def random_uniform(N):
    x = random()
    return x * N

def random_exp(N):
    x = random()
    return log(1 - x) * (-1/N)

def random_triangle(N):
    x = random()
    return N - N * (1 - x)**0.5

def construct_function(function_name, N):
    def generator():
          return function_name(N)
    return generator

def generate(N, func):
    nums = []
    for x in range(N):
        num = func()
        nums.append(num)
    return nums

exp_service_function = construct_function(random_exp, 1)
uniform_service_function = construct_function(random_uniform, 2)
triangle_service_function = construct_function(random_triangle, 3)

def model_of_mass_service(intensity, order_amount, service_function):
    arrival_function = construct_function(random_exp, intensity)
```

```
    # arrival_time_distance - время с прибытия предыдущего покупателя
    # arrival_time - время с прибытия первого покупателя
    # service_time - время обслуживания
    # service_delay - длина очереди в минутах на момент прибытия
покупателя
    # queue_pop_time - время окончания ожидания в очереди
    # queue_length - количество заявок в очереди
    df = DataFrame(columns=['arrival_time_distance',
                            'arrival_time',
                            'service_time',
                            'service_delay',
                            'queue_pop_time',
                            'queue_length'])

    for ind in range(order_amount):
        service_time = service_function()
        if ind != 0:
            arrival_time_distance = arrival_function()
            arrival_time = arrival_time_distance + df.loc[ind - 1,
'arrival_time']
            queue_time = df.loc[ind - 1, 'service_time'] + df.loc[ind -
1, 'service_delay']
            delay_time = max(queue_time - arrival_time_distance, 0)
            queue_pop_time = arrival_time + delay_time
            queue_length  = df.loc[ind - 1, 'queue_length']
            for client in range(ind - int(queue_length), ind):
                if df.loc[client, 'queue_pop_time'] < arrival_time:
                    queue_length -= 1
            if delay_time > 0:
                queue_length += 1
        else:
            arrival_time_distance = 0
            arrival_time = 0
            delay_time = 0
            queue_pop_time = 0
            queue_length = 0
```

```
        df.loc[ind] = [arrival_time_distance,
                       arrival_time,
                       service_time,
                       delay_time,
                       queue_pop_time,
                       queue_length]

    # print(df)

    QM = max(df['queue_length'])
    QA = sum(df['service_delay']) / (df.loc[order_amount-1,
"arrival_time"] + df.loc[order_amount-1, "service_delay"] +
df.loc[order_amount-1, "service_time"])
    QZ = (df["queue_length"] == 0).sum()
    QT = sum(df['service_delay']) / order_amount
    QX = sum(df['service_delay']) / (order_amount - QZ)
    FR = sum(df['service_time']) / (df.loc[order_amount-1,
"arrival_time"] + df.loc[order_amount-1, "service_delay"] +
df.loc[order_amount-1, "service_time"])
    FT = sum(df['service_time']) / order_amount
    print('QM:', QM)
    print('QA:', QA)
    print('QZ:', QZ)
    print('QT:', QT)
    print('QX:', QX)
    print('FR:', FR)
    print('FT:', FT)

model_of_mass_service(0.55, 1000, uniform_service_function)

model_of_mass_service(0.55, 47500, uniform_service_function)

model_of_mass_service(0.75, 1000, uniform_service_function)

model_of_mass_service(0.75, 47500, uniform_service_function)

model_of_mass_service(0.55, 1000, exp_service_function)
```

```
model_of_mass_service(0.55, 47500, exp_service_function)

model_of_mass_service(0.75, 1000, exp_service_function)

model_of_mass_service(0.75, 47500, exp_service_function)

model_of_mass_service(0.55, 1000, triangle_service_function)

model_of_mass_service(0.55, 47500, triangle_service_function)

model_of_mass_service(0.75, 1000, triangle_service_function)

model_of_mass_service(0.75, 47500, triangle_service_function)

order_amounts = [2000, 4000, 8000, 16000, 32000]

print("UNIFORM 0.55")
print("=" * 10)
for amount in order_amounts:
    print(amount)
    model_of_mass_service(0.55, amount, uniform_service_function)
    print("=" * 50)

print("UNIFORM 0.75")
print("=" * 10)
for amount in order_amounts:
    print(amount)
    model_of_mass_service(0.75, amount, uniform_service_function)
    print("=" * 50)

print("EXP 0.55")
print("=" * 10)
for amount in order_amounts:
    print(amount)
    model_of_mass_service(0.55, amount, exp_service_function)
    print("=" * 50)

print("EXP 0.75")
```

```
print("=" * 10)
for amount in order_amounts:
    print(amount)
    model_of_mass_service(0.75, amount, exp_service_function)
    print("=" * 50)

print("TRIANGLE 0.55")
print("=" * 10)
for amount in order_amounts:
    print(amount)
    model_of_mass_service(0.55, amount, triangle_service_function)
    print("=" * 50)

print("TRIANGLE 0.75")
print("=" * 10)
for amount in order_amounts:
    print(amount)
    model_of_mass_service(0.75, amount, triangle_service_function)
    print("=" * 50)

print("=" * 10)
for experiment in range(10):
    print("EXPERIMENT", experiment)
    model_of_mass_service(0.75, 32000, exp_service_function)
    print("=" * 50)
```